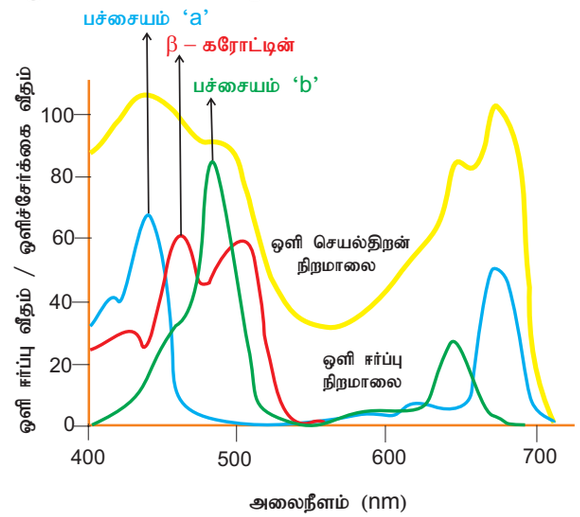
- குளோரோஃபில் a யின் உயர்ந்த ஈர்ப்பு முகடுகள் 670 முதல் 673, 680 முதல் 683 மற்றும் 695 முதல் 705 nm வரை உள்ள அலைநீளங்களில் தோன்றுகிறது.
- குளோரோஃபில் a 680 (P680) குளோரோஃபில் a 700 (P700) முறையே PS II மற்றும் PS I க்கு ஈர்ப்பு மையமாக செயல்படுகின்றன.

### 13.5.2 ஒளி செயல்திறன் நிறமாலை

ஒளிச்சேர்க்கையின் போது பல்வேறு ஒளி அலைகளின் செயல்திறனை அளவிட அவற்றின் குவாண்டம் விளைச்சலுடன் ஒப்பிட்டு வரைபடம் வரையும் போது உருவாகும் வளைவுகள் கொண்ட வரைபடம் **செயல்திறன் நிறமாலை** எனப்படுகிறது. செயல்திறன் நிறமாலையைக் காட்டும் வரைகோட்டுருவிலிருந்து அதிகபடியான ஒளிச்சேர்க்கையானது நீலம் மற்றும் சிவப்பு நிறமாலைகளில் நடைபெறுகிறது என நிரூபணமாகிறது. இந்த அலைநீளத்தின் நிறமாலையில் குளோரோஃபில் 'a' மற்றும் குளோரோஃபில் 'b' யில் ஒளி ஈர்ப்பு அதிகமாக உள்ளது. ஆக்ஸிஜன் வெளியேற்றும் ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்வில் இரண்டு வேறுபட்ட நிறமிஅமைப்புகள் உள்ளன என்பதனை கண்டறிய ஒளிசெயல்திறன் நிறமாலை ஒரு ஆரம்ப கருவியாக செயல்பட்டது (படம் 13.7).




**படம் 13.7 ஒளிஈர்ப்பு மற்றும் ஒளி செயல்திறன் நிறமாலை**

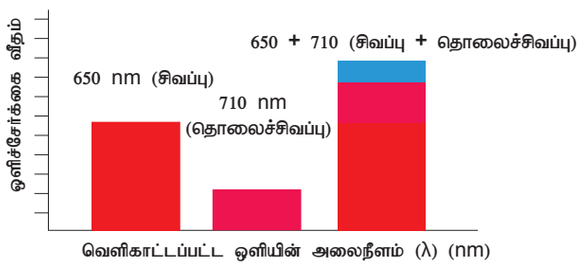
## 13.6 எமர்சன் ஆய்வுகள் மற்றும் ஹில் வினை

### 13.6.1 சிவப்பு வீழ்ச்சி அல்லது எமர்சன் முதல் விளைவு

**எமர்சன்** குளோரெல்லா ஆல்காவின் மீது ஒரு நேரத்தில் ஒரு ஒற்றை அலை நீள ஒளியை பயன்படுத்தி ஆய்வினை மேற்கொண்டார். தனித்தனியே ஒற்றை அலைநீள ஒளியை செலுத்தி ஒவ்வொரு முறையும் உருவான குவாண்டம் விளைச்சலை அளந்தார். குவாண்டம் விளைச்சலை ஒவ்வொரு அலை நீள ஒளியிலும் உருவான ஆக்ஸிஜனைக் கொண்டு வரைகோட்டை உருவாக்கினார். அவருடைய நோக்கம் எந்த அலைநீள ஒளியில் ஒளிவேதி விளைவினால் உருவாகும் ஆக்ஸிஜன் அளவு அதிகம் என கண்டறிதல். அவருடைய ஆய்வின்படி 600 முதல் 680 வரையிலான ஒளிஅலைநீளத்தில் ஒளிவேதி விளைவு சமகால அளவுகளில் அதிகரித்தது ஆனால் 680nm மேல் (சிவப்பு அலைநீள பகுதி) திடீரென வீழ்ச்சியைக் கண்டது. இதுபோன்று சிவப்பு பகுதிக்கு அப்பால் ஒளிச்சேர்க்கை வீதமானது திடீரென குறைவதற்கு **சிவப்பு வீழ்ச்சி (Red drop)** அல்லது எமர்சன் முதல் விளைவு என்று பெயர்.

### 13.6.2 எமர்சனுடைய மேம்படுத்தப்பட்ட விளைவு

**எமர்சன்** தன்னுடைய முதல் சோதனையை மாற்றியமைத்து அலைநீளம் குறைந்த (சிவப்பு ஒளி) ஒளியை, அலை நீளம் அதிகமான ஒளியுடன் (தொலைச்சிவப்பு ஒளி) சேர்த்து சோதனை செய்தார். இச்சோதனை முடிவில் அவர் கண்டறிந்தது அதிக அலைநீளம் கொண்ட (தொலைச்சிவப்பு) ஒற்றை ஒளியை, குறைந்த அலைநீளம் கொண்ட (சிவப்பு) ஒளியுடன் சேர்த்து செலுத்தி ஒளிச்சேர்க்கை வீதம் கணக்கிடும்போது சிவப்பு ஒளியில் ஏற்படும் வீழ்ச்சிக்கு மாறாக ஒளிச்சேர்க்கை வீதம் அதிகரித்தது. இதற்கு **எமர்சன் மேம்படுத்தப்பட்ட விளைவு** என்று பெயர். (படம் 13.8)




**படம் 13.8 எமர்சன் மேம்படுத்தப்பட்ட விளைவு**

தொலைச்சிவப்பு ஒளியின் ஒளிச்சேர்க்கை வீதம் (710nm) = 10

சிவப்பு ஒளியின் ஒளிச்சேர்க்கை வீதம் (650nm) = 43.5

சிவப்பு ஒளி + தொலைச்சிவப்பு ஒளியில் ஒளிச்சேர்க்கை வீதம் (650 + 710nm) =72.5

(மேம்படுத்தப்பட்ட விளைவு)

### 13.6.3 ஹில் வினை (Hill reaction)

**R. ஹில்** (1937) தனிமைபடுத்தப்பட்ட பசுங்கணிகங்களில் பெரிக்சயனைடு போன்ற எலக்ட்ரான் ஏற்பி முன்னிலையில் ஒளியை செலுத்தும்போது அது பெர்ரோ சயனைடாக



11th Botany_TM_Chapter 13.indd 291 12/01/2023 17:53:26